

Тинишов Вадим Сергеевич

**ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА МОДЕЛЕЙ И МЕТОДОВ
ИНТЕГРИРОВАННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ В 6G-СЕТЯХ
ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ МАЛОРАЗМЕРНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ
АППАРАТОВ**

Оглавление

Реферат

Общая характеристика диссертационной работы

Актуальность темы исследования

Степень разработанности темы

Цель и задачи исследования

Научная идея и формальная модель SDN/RIC-управляемой 6G-ISAC сети

Методы исследования

Основные положения, выносимые на защиту

Научная новизна

Теоретическая и практическая значимость

Достоверность и апробация результатов

Публикации и личный вклад автора

Соответствие паспорту специальности

Реферат

Диссертационная работа посвящена исследованию и разработке моделей и методов интегрированного зондирования пространства в перспективных сетях шестого поколения для обнаружения и сопровождения малоразмерных летательных аппаратов. Рассматриваемая предметная область находится на пересечении теории беспроводных сетей, радиолокационного зондирования, программно-конфигурируемого управления, моделирования каналов распространения и формальной верификации кросс-уровневых процедур управления ресурсами.

В работе исходной является концепция Integrated Sensing and Communication, согласно которой радиодоступ, транспортная сеть и граничная вычислительная инфраструктура используются не только для передачи пользовательских данных, но и для получения информации о состоянии окружающего пространства. Для задачи обнаружения малоразмерных БПЛА такая интеграция принципиальна: низкая эффективная площадь рассеяния цели, высокая подвижность, урбанизированная многолучевая среда и ограниченность энергетических ресурсов зондирующих узлов требуют согласованного управления сигналами, лучами, временно-частотными ресурсами и сервисными приоритетами.

Дополнительно в диссертационный фрагмент включены результаты опубликованной авторской работы «A Hierarchical Timed-Automata Model for SDN-Managed Resource Orchestration in 6G ISAC Networks». Данная статья расширяет радиофизическую и имитационную постановку диссертации формально-верификационным уровнем: предложена иерархическая модель 6G-ISAC инфраструктуры в виде синхронизированных временных автоматов уровней PHY, MAC/resource scheduling, SDN/RIC и application/SLA. Такая модель позволяет проверять отсутствие тупиков, ограниченность времени реакции, безопасность очередей, обработку деградации зондирования, rule-miss ситуации, отказоустойчивое восстановление и распространение технических событий до сервисно значимых SLA-исходов.

Итоговая научно-техническая задача формулируется как создание комплекса моделей, методов и проверяемых процедур управления интегрированным зондированием в 6G-сетях, обеспечивающих обнаружение малоразмерных летательных аппаратов при ограниченных ресурсах спектра, энергии, вычислений и управляющей плоскости.

Общая характеристика диссертационной работы

Актуальность темы исследования

Современные сети связи развиваются в направлении объединения коммуникационных и сенсорных функций. В рамках 6G предполагается, что базовые станции, беспилотные узлы, интеллектуальные отражающие поверхности, транспортные сегменты и edge-кластеры будут образовывать единую программно управляемую инфраструктуру, способную одновременно передавать данные, оценивать состояние радиосреды, обнаруживать объекты и поддерживать цифровые двойники физических процессов. Для задач мониторинга воздушного пространства эта тенденция особенно значима, поскольку классическая модель раздельного построения сети связи и сети датчиков приводит к избыточной инфраструктуре, несогласованным данным и росту задержек при принятии решений.

Малоразмерные летательные аппараты, включая гражданские и нелегальные БПЛА, обладают характеристиками, затрудняющими их обнаружение традиционными средствами. Их размеры часто не превышают одного метра, эффективная площадь рассеяния мала, траектория может быть резкой и непредсказуемой, а полёт в городской среде сопровождается экранированием, отражениями от зданий и множественными источниками помех. Оптические и акустические системы чувствительны к погодным условиям, освещённости, шуму и прямой видимости, а отдельные радиолокационные комплексы требуют дополнительных частотных и энергетических ресурсов. Поэтому использование существующей сотовой

инфраструктуры как распределённой сенсорной системы является практически значимым и экономически оправданным направлением.

Концепция ISAC позволяет использовать радиосигналы сетей связи для зондирования без полного дублирования инфраструктуры. В 6G такая возможность усиливается за счёт массивных MIMO-решёток, mmWave, sub-THz и THz диапазонов, сверхплотного размещения узлов, малых задержек и интеллектуального управления лучами. Однако сама по себе высокая частота и большая антенная апертура не решают задачу обнаружения. Необходимо согласовать коммуникационную нагрузку, пилотные ресурсы, режимы формирования луча, требования к свежести сенсорной информации, допустимые ложные срабатывания, энергетические ограничения БПЛА и вычислительные возможности edge-узлов.

Особую сложность представляет кросс-уровневый характер задачи. Сценарий, в котором для повышения вероятности обнаружения требуется sensing-dominant режим, может ухудшать задержку и пропускную способность коммуникационных сервисов. Напротив, communication-dominant режим может сохранять качество передачи данных, но приводит к устареванию сенсорной информации и пропуску малоразмерной цели. Следовательно, статическое разделение ресурсов между связью и зондированием недостаточно: требуется адаптивная оркестрация ресурсов с учётом состояния канала, очередей, приоритетов сервисов, отказов, rule-miss ситуаций и допустимых SLA-исходов.

В диссертации предлагается рассматривать 6G-ISAC систему обнаружения БПЛА не только как совокупность радиоканалов и антенных структур, но и как программно управляемую систему с формально проверяемой логикой. Это важно потому, что ошибки управления могут иметь тот же эффект, что и ухудшение радиоканала: деградация зондирования может не быть передана на сервисный уровень, отказ управляющего правила может не вызвать восстановление, а локальный timeout может быть скрыт от SLA-наблюдателя. В таких условиях

достоверность результатов должна опираться не только на имитационные оценки SINR, CRB или вероятности обнаружения, но и на проверку корректности переходов между состояниями системы.

Опубликованная авторская статья по иерархической timed-automata модели SDN-управляемой оркестрации ресурсов в 6G ISAC сетях непосредственно закрывает данный методологический разрыв. В ней инфраструктура ISAC описывается как синхронизированное произведение автоматов физического уровня, MAC-планировщика, SDN/RIC-контроллера, прикладного уровня, окружения и наблюдателей. Такое представление позволяет перенести часть проверки из области экспериментального перебора сценариев в область формальной верификации свойств безопасности и ограниченного времени реакции.

Актуальность исследования определяется тем, что для практического внедрения 6G-ISAC в задачах обнаружения БПЛА требуется доказуемая управляемость всей цепочки от радиосигнала до сервисного решения. Необходимо формализовать, какие события считаются деградацией зондирования, когда система обязана перейти в режим усиления sensing-ресурсов, в каких случаях допустима деградация сервиса, когда требуется откат управляющего правила, а когда отказ должен быть явно отражён на уровне приложения. Без такой формализации результаты моделирования остаются частными и плохо переносимыми между сценариями.

Степень разработанности темы

Современные исследования в области ISAC рассматривают широкий круг задач: совместное проектирование волновых форм, оценку каналов, beam training, распределение временно-частотных ресурсов, интеграцию с БПЛА, использование RIS, edge-обработку и построение цифровых двойников. В большинстве работ акцент делается на физических метриках: вероятности обнаружения, вероятности ложной тревоги, разрешающей способности по дальности и углу, Cramer-Rao bound, spectral efficiency,

energy efficiency и age of sensing information. Эти метрики необходимы, но они описывают лишь часть жизненного цикла сервиса обнаружения.

Отдельное направление связано с SDN, RAN Intelligent Controller и network slicing. Работы по AI-assisted slicing и dynamic resource allocation показывают, что программно управляемая плоскость может перераспределять ресурсы между сервисами, учитывать помеховую обстановку и изменять политику в зависимости от нагрузки. Однако такие подходы часто ориентированы на оптимизацию или обучение и не всегда дают компактную формальную модель для проверки того, что каждое управляющее событие завершится допустимым исходом в ограниченное время.

Для диссертации важно совместить эти две линии: радиомодели ISAC для обнаружения малоразмерных целей и проверяемую архитектуру управления ресурсами. В опубликованной статье предложено не заменять link-level и packet-level моделирование, а дополнить его консервативной timed-automata абстракцией. Непрерывные радиовеличины не вычисляются внутри автомата напрямую; вместо этого они переводятся в конечные классы качества, такие как GOOD, WEAK, OUTAGE, FRESH, STALE, sufficient resource, constrained resource. Такой подход сохраняет причинно-следственную связь между радиосостоянием и сервисным исходом, но удерживает модель в классе, пригодном для model checking.

Временные автоматы удобны для постановки задач, где ключевыми являются не средние показатели, а гарантии: отсутствие тупиков, ограниченность очередей, достижимость recovery-сценариев, отсутствие скрытых нарушений SLA и bounded response для запросов. Для системы обнаружения БПЛА такие гарантии имеют практический смысл. Если critical UAV-detection service получает устаревшую сенсорную информацию, система должна не молча продолжать передачу данных, а явно выбрать sensing boost, degraded service, rejection или failure outcome в пределах допустимого времени.

Тем самым диссертационный фрагмент усиливается за счёт перехода от общей декларации о цифровом полигоне к конкретному классу формальных моделей. Имитатор MATLAB, Python или ns-3 показывает численные характеристики выбранных сценариев, а UPPAAL-модель проверяет корректность логики оркестрации. Эти уровни не конкурируют, а выполняют разные функции: первый оценивает физические и сетевые метрики, второй подтверждает, что управляющая архитектура не допускает запрещённых состояний и скрытых деградаций.

Цель и задачи исследования

Целью диссертационной работы является разработка моделей и методов интегрированного зондирования пространства в сетях 6G на основе концепции ISAC для эффективного обнаружения и отслеживания малоразмерных летательных аппаратов, включая нелегальные БПЛА с низкой эффективной площадью рассеяния. Разрабатываемые решения должны обеспечивать высокую точность обнаружения, низкую вероятность ложных срабатываний, ограниченное время реакции, минимальные взаимные помехи между функциями связи и зондирования, а также формально проверяемую корректность управляющей логики при ограниченных ресурсах спектра, энергии и вычислений.

В отличие от узкой постановки, где объектом анализа являются только радиоканал или антенная система, в данной работе цель охватывает всю цепочку 6G-ISAC сервиса: от физического формирования и приёма сигналов до MAC-распределения ресурсов, SDN/RIC-выбора политики, обработки отказов и фиксации сервисного результата на уровне SLA. Такая постановка позволяет связать метрики обнаружения БПЛА с метриками качества сети и свойствами формальной корректности.

1. Разработать системную модель интегрированного зондирования в инфраструктуре сотовой сети 6G на основе концепции ISAC. Модель должна включать базовую станцию с массивной антенной решёткой, легальный БПЛА как активный зондирующий узел и нелегальный

малоразмерный БПЛА как объект обнаружения. Необходимо предусмотреть бистатистический режим зондирования, обмен информацией в реальном времени, коррекцию ошибок синхронизации, доплеровского сдвига и многолучёвости, а также совместную оценку параметров траектории цели.

2. Разработать и исследовать модели каналов «воздух-земля» и «воздух-воздух» для mmWave, sub-THz и THz диапазонов, а также модели эхо-сигналов от малоразмерных целей. Требуется учесть влияние коммуникационного трафика на качество зондирования, обратное влияние зондирующих процедур на качество связи, параметры свежести sensing-информации и ограничения по ресурсам пилотов, лучей, полосы и вычислений.

3. Разработать кросс-уровневую формальную модель SDN/RIC-управляемой 6G-ISAC сети в виде синхронизированных временных автоматов PHY, MAC/resource scheduling, SDN/RIC и application/SLA уровней. Модель должна содержать конечные классы качества радиосреды, состояния очередей, режимы распределения ресурсов, процедуры rule miss, recovery, rollback, admission control и observer automata для проверки ограниченного времени реакции.

4. Выполнить сравнительный анализ методов выравнивания луча в сценариях ISAC, включая иерархические процедуры, кодовые книги, обратную связь по CSI и предиктивные подходы на основе траекторий БПЛА и исторических данных. Необходимо определить условия, при которых выбранная процедура обеспечивает компромисс между точностью обнаружения, задержкой выравнивания, энергопотреблением и вычислительной нагрузкой.

5. Исследовать и обосновать выбор антенной системы для зондирующего БПЛА с учётом ограничений по массе, габаритам, энергопотреблению и аэродинамике. Следует рассмотреть фазированные антенные решётки, гибридные MIMO-структуры,

антенны с электронным сканированием, рефлекторные и метаматериальные решения, а также оценить их влияние на диаграмму направленности, боковые лепестки и разрешающую способность.

6. Разработать семейство имитационных моделей и цифровой полигон для проверки предложенных методов в реалистичных сценариях. В полигон должны входить модели эхо-сигналов и траекторий, сетевые сценарии, MAC/SDN-логика, процедуры отказоустойчивости и формальная UPPAAL-проверка свойств deadlock freedom, bounded response, queue safety, sensing degradation handling, rule-miss processing и fault recovery.

Научная идея и формальная модель SDN/RIC-управляемой 6G-ISAC сети

Научная идея работы состоит в том, что обнаружение малоразмерных БПЛА в 6G-ISAC сети должно рассматриваться как управляемый сервис, а не как изолированная радиолокационная операция. Радиосигнал, beam state, sensing freshness, MAC queue, controller policy и service impact образуют единую причинную цепочку. Нарушение на любом её участке может привести к потере цели или недопустимой деградации сервиса, поэтому модель должна фиксировать не только физический факт ухудшения канала, но и реакцию системы управления.

В опубликованной статье эта идея реализована через иерархию временных автоматов. Полная система представляется как синхронизированное произведение автоматов физического уровня, MAC-планировщика, SDN/RIC-контроллера, прикладного уровня, абстрактного окружения и наблюдателей. Каждый автомат задаётся конечным множеством локаций, начальной локацией, часами, конечными переменными, каналами синхронизации, отношением переходов и инвариантами. Такая форма удобна для реализации в UPPAAL и для проверки временных свойств.

Физический уровень не моделирует непрерывные I/Q-сэмплы внутри автомата. Вместо этого он получает классы канала, сигнального режима,

состояния луча и свежести зондирования, а затем выдаёт агрегированный отчёт о качестве. Например, непрерывные значения SINR, вероятности обнаружения, вероятности ложной тревоги, Cramer-Rao bound, age of sensing information и доступного символического бюджета переводятся в конечные классы detection quality, CRB class, freshness class и resource pressure. Если непрерывная область пересекает два класса, используется менее благоприятный класс, что делает абстракцию консервативной.

MAC/resource scheduling уровень преобразует RHY-отчёты в решения о распределении ресурсов. Он определяет, следует ли сохранять balanced mode, усиливать sensing resource, отдавать приоритет коммуникации, переходить в constrained mode или отклонять запрос. Для диссертационного сценария это важно, поскольку обнаружение БПЛА может требовать дополнительных пилотов, более частого обновления луча и edge-обработки. При этом коммуникационная очередь должна оставаться в допустимых границах, иначе выигрыш по зондированию будет достигнут ценой нарушения сетевого сервиса.

SDN/RIC уровень является центральной управляющей плоскостью. Он собирает RHY и MAC отчёты, принимает service requests, обрабатывает rule miss, выбирает политику, устанавливает правила, ожидает подтверждения, реагирует на отказ, выполняет standby switch, re-embedding и rollback. В диссертационной архитектуре этот уровень связывает радиочасть с сетевой инфраструктурой и позволяет формально задать, что деградация зондирования должна привести к policy command, service degraded или service rejected, а не исчезнуть внутри локального контроллера.

Прикладной уровень задаёт смысл lower-layer событий для конкретного сервиса. Одинаковая деградация RHY может быть допустимой для best-effort телеметрии, но недопустимой для safety-critical UAV-detection сервиса. Поэтому application/SLA automata описывают criticality, deadlines, degradation tolerance, admission result и итоговый service impact. Для активного критического сервиса отказ или потеря свежести sensing-информации

должны в ограниченное время привести к Recovered, Degraded, Failed или Rejected исходу.

Ключевым элементом модели являются assume-guarantee contracts между уровнями. РНУ предполагает, что МАС выдаёт bounded resource decision, и гарантирует РНУ report в заданный срок. МАС предполагает получение РНУ reports с ограниченным возрастом и гарантирует outcome для каждого admissible request. SDN/RIC предполагает конечные классы входных отчётов и гарантирует, что каждое решение получает acknowledgement либо порождает timeout/rollback outcome. Приложение предполагает видимые сервисные исходы и проверяет, что они соответствуют SLA.

Важной особенностью модели является явное распространение технических событий в сервисные последствия. Если rule timeout произошёл при активном сервисе, ServiceImpact не может оставаться NONE. Если sensing lost относится к critical service, контроллер должен выбрать boost, degradation или rejection. Если fault detected влияет на активный сервис, результатом должен быть recovery, rollback, failure или degradation. Эти правила критичны для обнаружения БПЛА, поскольку формально запрещают ситуацию, при которой система технически деградировала, но уровень приложения продолжает считать сервис нормальным.

В диссертации данная модель используется как надстройка над радиофизическим и имитационным анализом. Радиомодели определяют пороги и переходы между классами качества, а timed-automata модель проверяет, что при таких классах управляющая логика корректно реагирует. Это создаёт связку между расчётами вероятности обнаружения, проектированием beam training и проверкой системной устойчивости.

Методы исследования

В работе используется аппарат теории беспроводных коммуникаций и радиозондирования: модели каналов «воздух-земля» и «воздух-воздух», бистатистические конфигурации ISAC, OFDM-сигналы, многолучевое распространение, доплеровские эффекты, MIMO и massive MIMO системы.

Эти методы применяются для описания физического уровня, оценки чувствительности к движению БПЛА, выбора параметров луча и анализа ограничений высокочастотных диапазонов.

Для оценки качества обнаружения применяются приближённые аналитические выражения и численные расчёты. Рассматриваются точность позиционирования, угловая и дальномерная разрешающая способность, вероятность правильного обнаружения, вероятность ложной тревоги, энергетические затраты на зондирование, age of sensing information и влияние communication load на доступность sensing-ресурсов. Эти параметры используются как вход для дискретизации в формальной модели.

Методы оптимизации и предиктивного анализа применяются к выбору beam training schemes, прогнозированию траектории БПЛА, оценке состояния канала и корректировке лучей. Рассматриваются классические иерархические процедуры, кодовые книги, обратная связь по CSI, предиктивные подходы на основе машинного обучения и фильтрация Калмана. При этом результат оптимизации должен быть совместим с ограничениями SDN/RIC-оркестрации и SLA-наблюдения.

Формальная часть исследования опирается на теорию временных автоматов, assume-guarantee contracts и model checking. Для каждого уровня системы задаются конечные состояния, часы, guards, bounded counters, synchronization channels и timeout-переходы. Свойства проверяются с помощью observer automata, поскольку для bounded response необходимо фиксировать момент запроса и контролировать достижение разрешённого исхода до истечения заданного deadline.

Имитационное моделирование выполняется как дополняющий уровень проверки. MATLAB/Simulink и Python могут использоваться для расчёта сигналов, траекторий и антенных характеристик; ns-3 с расширениями для mmWave и 6G - для сетевых сценариев; GNU Radio и SDR-платформы - для прототипирования радиосигналов; GNS3, Mininet-WiFi и ROS - для моделирования сетевого окружения и поведения БПЛА. UPPAAL-модель при

этом проверяет управляющую корректность тех сценариев, которые затем детализируются в симуляторах.

Таким образом, методология исследования является многоуровневой. Непрерывные модели дают физическую и статистическую обоснованность параметров. Дискретные автоматные модели дают формальные гарантии управляющей логики. Имитационный полигон связывает эти уровни и позволяет воспроизводимо сравнивать policy modes: статическое разделение ресурсов, локальное не-SDN управление и SDN/RIC-managed orchestration.

Основные положения, выносимые на защиту

1. Комплексная системная модель интегрированного зондирования пространства в инфраструктуре перспективных сотовых сетей 6G на основе ISAC, включающая базовую станцию с massive MIMO, легальный зондирующий БПЛА и нелегальный малоразмерный БПЛА как объект обнаружения. Модель реализует бистатистический режим, совместную обработку измерений, коррекцию ошибок синхронизации, доплеровского сдвига, многолучёвости и фазовых искажений.
2. Модели каналов распространения «воздух-земля» и «воздух-воздух» для mmWave/sub-THz/THz диапазонов, а также модели эхо-сигналов от малоразмерных целей, позволяющие получать аналитические и численные оценки точности позиционирования, разрешающей способности, вероятности обнаружения, вероятности ложной тревоги и энергозатрат на зондирование.
3. Иерархическая формальная модель SDN/RIC-управляемой 6G-ISAC сети в виде синхронизированных временных автоматов PHY, MAC/resource scheduling, SDN/RIC и application/SLA уровней. Модель обеспечивает проверку deadlock freedom, bounded response, queue safety, sensing degradation handling, rule-miss processing, fault recovery и propagation of service impact.
4. Метод выбора и корректировки beam training schemes в сценариях обнаружения малоразмерных БПЛА, учитывающий динамику цели,

ограничения энергетики зондирующего БПЛА, задержки выравнивания, качество канала и приоритеты сервисов. Метод допускает использование предиктивных подходов и фильтрации Калмана при сохранении формально проверяемых ограничений управляющего контура.

5. Научно обоснованные рекомендации по выбору антенной системы зондирующего БПЛА с учётом массы, габаритов, энергопотребления, аэродинамики, коэффициента усиления, ширины луча, боковых лепестков и совместимости с требованиями многопользовательского MIMO и одновременного зондирования и связи.

6. Семейство имитационных моделей и цифровой полигон для валидации предложенных методов, включающий радиофизические, сетевые, управляющие и формально-верификационные компоненты. Полигон позволяет сравнивать режимы распределения ресурсов, фиксировать причины деградации и сопоставлять физические метрики обнаружения с SLA-видимыми исходами сервиса.

Научная новизна

Научная новизна 1. Предложена системная модель интегрированного зондирования пространства в 6G-ISAC сети для обнаружения малоразмерных летательных аппаратов, в которой базовая станция и зондирующий БПЛА совместно формируют и принимают сигналы, обмениваются информацией и корректируют параметры траектории цели. В отличие от изолированных сенсорных моделей, данная постановка учитывает взаимное влияние связи и зондирования.

Научная новизна 2. Разработана постановка кросс-уровневого управления ресурсами, где физические метрики обнаружения преобразуются в конечные классы качества, используемые MAC и SDN/RIC уровнями. Это позволяет связать непрерывные радиофизические характеристики с формальными состояниями очередей, политик, отказов и сервисных исходов.

Научная новизна 3. Для рассматриваемого сценария предложена иерархическая timed-automata модель SDN/RIC-управляемой 6G-ISAC сети. Модель включает PHY, MAC/resource scheduling, SDN/RIC и application/SLA уровни, explicit clocks, guards, bounded counters, synchronization channels и assume-guarantee contracts. В отличие от чисто имитационных подходов, она позволяет выполнять формальную проверку свойств безопасности и ограниченного времени реакции.

Научная новизна 4. Сформулированы правила распространения технических событий нижних уровней в сервисно значимые исходы. Rule timeout, sensing lost, queue overflow, recovery failure и rollback не скрываются внутри контроллера, а отражаются в ServiceImpact. Это принципиально важно для safety-critical сервиса обнаружения БПЛА, где отсутствие явной деградации может быть опаснее, чем корректно зафиксированный отказ.

Научная новизна 5. Обоснована связка радиофизического моделирования, имитационного цифрового полигона и формальной верификации. Непрерывные модели задают пороги дискретизации и параметры сценариев, timed automata проверяют управляющую корректность, а цифровой полигон обеспечивает воспроизводимость и сравнение режимов SDN/RIC-managed orchestration.

Теоретическая и практическая значимость

Теоретическая значимость работы состоит в расширении аппарата моделирования ISAC-систем за счёт включения формально проверяемого управляющего контура. Традиционные модели описывают радиоканал, сигнал, антенную систему или алгоритм обнаружения; в данной работе эти элементы связываются с MAC-планированием, SDN/RIC-политиками и SLA-наблюдением. Это позволяет формулировать и проверять свойства, которые невозможно выразить только через вероятность обнаружения или spectral efficiency.

Предложенная timed-automata абстракция формализует переход от непрерывных радиопараметров к конечным классам, пригодным для model

checking. Такой переход имеет самостоятельную научную ценность, поскольку позволяет сохранить причинно-следственную структуру ISAC-системы и одновременно избежать неприемлемого роста состояния при прямом включении физических уравнений в автоматную модель.

Практическая значимость заключается в возможности использовать результаты работы при проектировании 6G-инфраструктуры для мониторинга воздушного пространства, защиты критически важных объектов, организации логистики БПЛА и построения smart-city сервисов. Предложенные модели помогают выбирать параметры зондирования, режимы распределения ресурсов, стратегии восстановления и допустимые сценарии деградации.

Для инженера цифровой полигон и формальная модель выполняют разные практические функции. Полигон показывает, какие значения метрик достигаются при выбранных параметрах, а UPPAAL-модель отвечает на вопрос, может ли управляющая логика попасть в тупик, скрыть отказ, не завершить admission procedure или нарушить deadline. Совместное использование этих инструментов снижает риск переноса непроверенной исследовательской модели в инженерную практику.

Практический эффект особенно заметен для сценариев с критическим сервисом обнаружения БПЛА. Если система должна обнаружить малоразмерный объект в ограниченное время, то недостаточно иметь высокую среднюю вероятность обнаружения. Нужно также гарантировать, что при ухудшении канала будет выбран sensing boost или явно зафиксирована деградация; при отказе будет запущено восстановление или rollback; при перегрузке очереди сервисный уровень получит допустимый outcome. Эти гарантии задаются и проверяются в формальной части работы.

Достоверность и апробация результатов

Достоверность результатов обеспечивается корректностью исходных предпосылок, использованием известных положений теории беспроводных сетей, радиозондирования, MIMO-систем, теории временных автоматов и

формальной верификации. Радиофизические параметры не вводятся произвольно: они должны калиброваться по аналитическим оценкам, имитационным расчётам и экспериментальным сценариям.

Дополнительным источником достоверности является разделение уровней проверки. Если имитационная модель показывает достижение требуемой вероятности обнаружения, это ещё не гарантирует корректность управления ресурсами. Поэтому timed-automata модель проверяет свойства deadlock freedom, bounded queues, bounded recovery attempts, reachability of sensing boost, constrained allocation, rollback, accepted service, degraded service и rejected service. Такая проверка снижает риск логических ошибок в архитектуре.

Для bounded response используются observer automata. Наблюдатель запускает clock при событии запроса и переходит в error location, если разрешённый outcome не наступил до истечения deadline. Этот механизм позволяет формально проверить PHY reporting, MAC scheduling, rule installation, recovery, sensing degradation handling и admission control. В контексте диссертации это означает, что критические процедуры обнаружения БПЛА имеют не только функциональное описание, но и временное ограничение.

Апробация результатов работы осуществляется через публикацию и обсуждение полученных моделей. Ключевой результат по формальной архитектуре представлен в статье «A Hierarchical Timed-Automata Model for SDN-Managed Resource Orchestration in 6G ISAC Networks». В ней описаны слои модели, интерфейсы, contracts, процедуры SDN/RIC-контроллера, service contracts и набор проверяемых свойств для UPPAAL.

Положения диссертационной работы также частично обсуждались на научной и учебно-методической конференции Университета ИТМО. Дальнейшая апробация предполагает расширение цифрового полигона, валидацию радиомоделей, обновление UPPAAL XML-шаблонов и

сопоставление результатов формальной проверки с имитационными сценариями обнаружения малоразмерных БПЛА.

Публикации и личный вклад автора

По теме диссертационного исследования опубликована работа: Mustafin A., Tinishov V. A Hierarchical Timed-Automata Model for SDN-Managed Resource Orchestration in 6G ISAC Networks. В статье предложена верификационно-ориентированная модель 6G-ISAC инфраструктуры, состоящая из PHY, MAC/resource scheduling, SDN/RIC и application/SLA уровней, а также определены свойства, предназначенные для проверки в UPPAAL.

Данная публикация непосредственно связана с диссертационной темой, поскольку описывает формальный контур управления ресурсами в ISAC-сети. В рамках диссертации её результаты используются для уточнения задач исследования, расширения методов, усиления научной новизны и обоснования достоверности управляющей архитектуры. Статья не заменяет радиофизическую часть работы, но задаёт проверяемую системную оболочку для её применения.

Личный вклад автора заключается в постановке задачи исследования, анализе современных решений в области 6G-ISAC, участии в разработке иерархической модели, формулировании требований к слоям PHY, MAC, SDN/RIC и application/SLA, интерпретации свойств формальной проверки применительно к обнаружению малоразмерных БПЛА, а также подготовке материалов публикации и диссертационного фрагмента.

Соответствие паспорту специальности

Диссертационная работа выполняется по специальности 2.2.15 - Системы, сети и устройства телекоммуникаций. Тематика исследования соответствует направлениям, связанным с построением перспективных сетей связи, моделированием телекоммуникационных систем, разработкой методов управления сетевыми ресурсами, исследованием радиоканалов,

обеспечением качества обслуживания и повышением надёжности функционирования сетевой инфраструктуры.

Соответствие паспорту специальности проявляется в том, что работа рассматривает не отдельный программный инструмент, а телекоммуникационную систему нового поколения: радиодоступ, антенные системы, каналы «воздух-земля» и «воздух-воздух», сетевое управление, ресурсную оркестрацию и сервисные показатели качества. Формальная верификация *timed automata* используется как метод исследования корректности телекоммуникационной архитектуры, а не как самостоятельная математическая абстракция вне предметной области.

В результате диссертационный фрагмент приобретает завершённую структуру: от актуальности обнаружения малоразмерных БПЛА и ограничений традиционных подходов до системной 6G-ISAC архитектуры, задач моделирования, формальной проверки SDN/RIC-управления, научной новизны, практической значимости, публикаций и соответствия специальности.